

Mock Test 03

Class: XII | Subject: Mathematics

Topic: Unit - I

Time: 45 minutes

Fullmarks: 20

সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো (সকল প্রশ্নের মান সমান):

[1 × 20 = 20]

- পূর্ণসংখ্যার সেট $\mathbb{Z}$ -এর উপর সংজ্ঞায়িত একটি সম্বন্ধ $R = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{Z} \text{ এবং } xy > 0\}$ হলে, R সম্বন্ধটি হবে –
a) স্বসম এবং প্রতিসম কিন্তু সংক্রমণ নয়
b) স্বসম এবং সংক্রমণ কিন্তু প্রতিসম নয়
c) প্রতিসম এবং সংক্রমণ কিন্তু স্বসম নয়
d) প্রতিসম কিন্তু স্বসম এবং সংক্রমণ নয়
- সকল বাস্তব সংখ্যার সেট $\mathbb{R}$ -এর উপর সংজ্ঞাত একটি সম্বন্ধ $\rho = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 4, x, y \in \mathbb{R}\}$ হলে, ρ হবে –
a) স্বসম
b) প্রতিসম
c) সংক্রমণ
d) সমতুল্যতা
- $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, যেখানে $f(x) = 5x$ চিত্রণটি হবে –
a) এক-এক উপরিচিত্রণ
b) এক-এক কিন্তু উপরিচিত্রণ নয়
c) বহু-এক উপরিচিত্রণ
d) কোনটিই নয় (NOTA)
- $f = \{(x + y, x - y) \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$ হলে, f কোন $\mathbb{Z}$ থেকে $\mathbb{Z}$ সেটে –
a) এক-এক উপরিচিত্রণ
b) বহু-এক অন্ত চিত্রণ
c) বহু-এক উপরিচিত্রণ
d) কোনো চিত্রণ বলা যাবে না
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ অপেক্ষকটি $f(x) = x^2 - 1$ দ্বারা সংজ্ঞাত হলে, $f^{-1}(\{-2 \leq x \leq -1\})$ হবে –
a) ϕ
b) $\{0\}$
c) $\{-1, 1\}$
d) NOTA
- দুটি অপেক্ষক f এবং g নিম্নরূপে সংজ্ঞাত: $f = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 1)\}$ এবং $g = \{(2, -1), (4, 2), (1, -2), (3, 4)\}$ । তাহলে $g \circ f$ হবে –
a) $\{(1, -1), (2, -2), (3, 2), (4, 4)\}$
b) $\{(1, -1), (2, 2), (3, 4), (4, -2)\}$
c) $\{(1, -1), (2, 4), (3, 2), (4, -2)\}$
d) $\{(1, -1), (2, 4), (3, -2), (4, 2)\}$
- যদি $f(x) = 3x - 2$ এবং $(g \circ f)^{-1}(x) = x - 2$ হয়, তবে $g(x)$ -এর মান –
a) $\frac{x}{3}$
b) $\frac{8 - x}{3}$
c) $\frac{8 + x}{3}$
d) $x - 8$
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ চিত্রণ $f(x) = x^3 - 5$ দ্বারা সংজ্ঞাত হলে, $f^{-1}(3) =$
a) -2
b) $\sqrt{5}$
c) 2
d) $-\sqrt{5}$
- $\tan^{-1}(\cot x) + \cot^{-1}(\tan x) = \underline{\hspace{2cm}}$ $\left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$
a) $2x$
b) $2x - \pi$
c) $\pi - 2x$
d) $\pi - x$
- $\cos^{-1} \left\{ \tan \left(-\frac{5\pi}{4} \right) \right\}$ -এর মান –

- a) $\frac{\pi}{4}$ b) $-\frac{\pi}{4}$ c) π d) $-\pi$
11. $\tan^{-1}(1) + \cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) + \sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$ -এর মান –
a) $\frac{\pi}{4}$ b) $\frac{\pi}{3}$ c) $\frac{\pi}{6}$ d) $\frac{3\pi}{4}$
12. যদি $-1 \leq x, y, z \leq 1$ এরূপ হয় যে, $\sin^{-1}x + \sin^{-1}y + \sin^{-1}z = \frac{3\pi}{2}$, তবে $x^{2026} + y^{2027} + z^{2024} - \frac{9}{x^{2024} + y^{2025} + z^{2026}}$ -এর মান হবে –
a) 0 b) 1 c) 2 d) 4
13. $\sin\left(\sin^{-1}\frac{1}{3} + \sec^{-1}3\right) + \cos\left(\tan^{-1}\frac{1}{2} + \tan^{-1}2\right)$ -এর মান হবে –
a) 1 b) $\frac{4}{5}$ c) $\frac{1}{2}$ d) $\frac{5}{13}$
14. $\sec^2(\tan^{-1}3) + \operatorname{cosec}^2(\cot^{-1}5)$ -এর মান –
a) 32 b) 24 c) 28 d) 36
15. $\cos[\tan^{-1}\{\sin(\cot^{-1}x)\}] =$
a) $\sqrt{\frac{x^2+1}{x^2+2}}$ b) $\sqrt{\frac{x^2-1}{x^2-2}}$ c) $\sqrt{\frac{x^2-1}{x^2+2}}$ d) $\sqrt{\frac{x^2+2}{x^2+1}}$
16. $f : S \rightarrow \mathbb{R}$, যেখানে $S = 2 \times 2$ ক্রমের ম্যাট্রিক্সের সেট, $f\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = ad - bc$ হলে, f চিত্রণটি হবে –
a) এক-এক, উপরিচিত্রণ b) এক-এক নয়, উপরিচিত্রণ
c) এক-এক, উপরিচিত্রণ নয় d) চিত্রণ নয়
17. $\sin^{-1}\frac{4}{5} + \sin^{-1}\frac{5}{13} + \sin^{-1}\frac{16}{65}$ -এর মান –
a) 0 b) π c) $\frac{\pi}{2}$ d) $\frac{3\pi}{2}$
18. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ এবং $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ চিত্রণ দুটি যথাক্রমে $f(x) = x^2 - 3|x|$ এবং $g(x) = 3x - 2$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে, $(g \circ f)(-1) =$
a) -6 b) 8 c) -8 d) 6
19. $\cot\left[\sum_{n=1}^{23} \cot^{-1}(1 + \sum_{k=1}^n 2k)\right]$ -এর মান –
a) $\frac{23}{25}$ b) $\frac{25}{23}$ c) $\frac{23}{24}$ d) $\frac{24}{23}$
20. $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$ হলে, $f : A \rightarrow B$ -তে চিত্রণের সংখ্যা –
a) 6 b) 9 c) 8 d) 32